

El sistema digestiu: de l'entrepà a la cèl·lula

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. **No has de fer res a l'ordinador ara.** Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit. No cal memoritzar res: només cal entendre les idees principals.

1. Per què mengem?

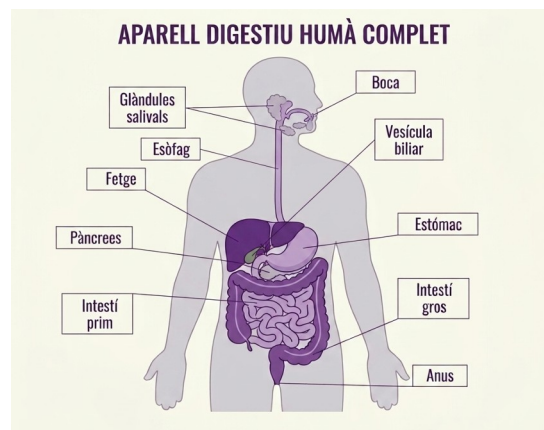
Cada cèl·lula del teu cos necessita energia per viure. Aquesta energia s'obté dins d'un òrganul que ja coneixes de la SA1: el **mitochondri**. Allà passa la **respiració cel·lular**:



L'**ATP** és l'energia que la cèl·lula fa servir. Per fer-la, calen dues coses: **glucosa** (que ve dels aliments) i **oxigen** (que ve de l'aire). Tot el que farem aquestes setmanes serveix per portar glucosa i oxigen fins a cada cèl·lula. El sistema digestiu s'encarrega de la primera peça: transformar els aliments en nutrients prou petits per entrar a la sang.

2. El viatge d'un entrepà

Imagina't que et menges un entrepà. Aquest és el seu recorregut:



L'aparell digestiu i els seus òrgans principals.

Boca: Les dents trituren l'aliment i la **saliva** comença a desfer el midó. Es forma una bola tova anomenada **bol alimentari**.

Esòfag: Un tub que empeny el bol cap avall amb moviments musculars en ona, el **peristaltisme** (com quan estrenys un tub de pasta de dents).

Estómac: Una bossa muscular amb un líquid molt àcid (suc gàstric). Barreja i desfà l'aliment fins a convertir-lo en una pasta líquida anomenada **quim**.

Intestí prim: Aquí passa el més important. El quim es neutralitza i s'acaba de digerir gràcies a la bilis i als sucs del pàncrees. Els nutrients ja són prou petits i **travessen la paret de l'intestí cap a la sang**.

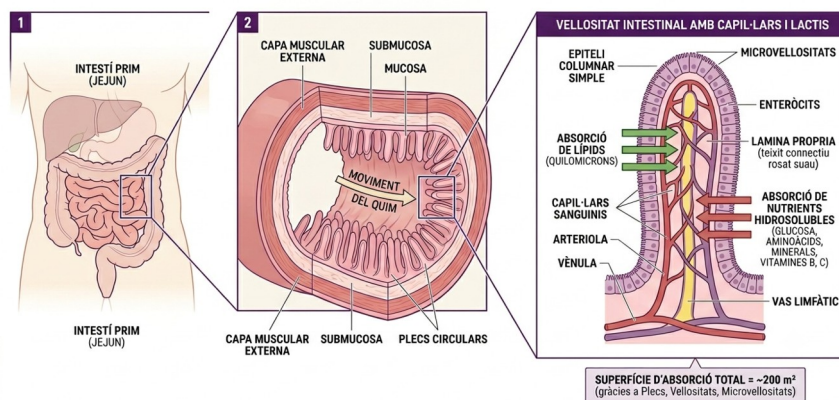
Intestí gros: S'absorbeix l'aigua que queda. El que no es pot aprofitar es compacta.

Anus: S'expulsa el residu sòlid (les femtes).

3. On s'absorbeixen els nutrients?

Gairebé tot s'absorbeix a l'**intestí prim**, no a l'estómac. La seva paret està plena de plects minúsculs en forma de dit, les **vellositats intestinals**. Multipliquen enormement la superfície: si l'estiréssim, l'intestí prim ocuparia una pista de tennis. Per això pot capturar tants nutrients. Un cop a la sang, la glucosa viatja fins a cada cèl·lula i entra al mitochondri (recorda la secció 1).

ESTRUCTURA DE LA PARET DE L'INTESTÍ PRIM I ABSORCIÓ DE NUTRIENTS



De la paret de l'intestí prim a una vellositat: els nutrients passen a la sang.

4. Òrgans que ajuden des de fora

Glàndules salivals: fabriquen la saliva.

Fetge: produeix la **bilis**, que desfà el greix en gotetes petites (com el sabó amb l'oli).

Pàncrees: aboca suc amb enzims i **bicarbonat**, que neutralitza l'acidesa que ve de l'estómac perquè els enzims puguin treballar.

5. Caca i microbiota

A l'intestí gros hi viuen bilions de bacteris beneficiosos: la **microbiota**. Ens ajuden a digerir, fabriquen algunes vitamines i ens protegeixen. Per això, quan prens antibiòtics, de vegades tens diarrea: el medicament també mata bacteris bons.

Glossari ràpid

Bol alimentari — bola tova d'aliment + saliva que es forma a la boca.

Quim — pasta líquida i àcida que surt de l'estómac.

Peristaltisme — moviments musculars en ona que empenyen l'aliment.

Vellositats — plics minúsculs de l'intestí prim que absorbeixen els nutrients.

Bilis — líquid del fetge que desfà el greix.

Microbiota — bacteris beneficiosos que viuen a l'intestí gros.

Abans de la propera classe

Has llegit el text? Demà, en arribar a classe, respondràs un formulari curt sobre aquestes idees.

El contestaràs allà mateix, no a casa: així el professor sap a l'instant què ha quedat clar.

No cal memoritzar: només cal haver entès el viatge de l'aliment i per què mengem.